

## 1 Chapter 11 — 数値線形代数

数学上正しい式が、コンピュータ上で良い計算法とは限りません。この章ではその差を扱います。

### 1.1 二つの誤差源を分ける

#### 1.1.1 問題の conditioning

入力が少し変わったとき、真の答えがどれだけ変わるか。

#### 1.1.2 アルゴリズムの stability

有限精度計算によって、アルゴリズム自身がどれだけ余計な誤差を生むか。

この二つは全く別です。

### 1.2 SVD で conditioning を見る

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}}$$

は、線形変換が最もよく見える方向と最も見えにくい方向の比です。

最小特異値が小さいほど、逆問題ではその方向のノイズが大きく増幅されます。

### 1.3 なぜ $\text{inv}(A) @ b$ を避けるのか

理論では

$$x = A^{-1}b$$

でも、数値計算では明示的な逆行列を作らず LU/QR などでも  $Ax=b$  を直接解く方が通常効率的かつ安定です。

### 1.4 大規模問題

行列が巨大になると完全な SVD や固有値分解は不要・不可能ことがあります。そこで上位成分だけを求める Krylov 法や randomized SVD を使います。

## 1.5 到達基準

同じ数学的解を返す複数の式を見たとき、「どれを計算機で使うべきか」を conditioning・計算量・stability の観点から考えられることを目標にします。